

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

курса «Вычислительная математика»

**по теме: «ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ»**

Вариант № 3

Выполнил студент:

Исаева Александра-Ирина Антоновна

группа: Р3209

Преподаватель:

Малышева Т. А.,

Рыбаков С. Д.

Санкт-Петербург, 2026 г.

1. Цель работы

Реализовать численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

- метод Эйлера,
- метод Рунге–Кутты 4-го порядка,
- метод Милна (предиктор-корректор).

Сравнить точность методов, оценить погрешность с помощью правила Рунге (для одношаговых методов) и точного решения (для многошагового метода). Построить графики приближённых и точного решений.

2. Описание алгоритма решения задачи

Задача Коши для ОДУ первого порядка имеет вид:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Численное решение состоит в построении таблицы приближённых значений y_i в узлах $x_i = x_0 + ih$ на отрезке $[x_0, x_n]$.

2. 1. Метод Эйлера

Явный одношаговый метод 1-го порядка:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i).$$

2. 2. Метод Рунге–Кутты 4-го порядка

Одношаговый метод 4-го порядка:

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_i, y_i), \\ k_2 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}), \\ k_3 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}), \\ k_4 &= hf(x_i + h, y_i + k_3), \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

2. 3. Метод Милна (предиктор-корректор)

Многошаговый метод 4-го порядка. Для запуска требуются значения в четырёх начальных узлах (получены методом Рунге–Кутты 4). Затем для

$i = 4, 5, \dots, n$:

$$\text{Прогноз: } y_i^{\text{прог}} = y_{i-4} + \frac{4h}{3}(2f_{i-3} - f_{i-2} + 2f_{i-1}),$$

$$\text{Коррекция: } y_i = y_{i-2} + \frac{h}{3}(f_{i-2} + 4f_{i-1} + f(x_i, y_i^{\text{прог}})).$$

2. 4. Оценка точности

- Для методов Эйлера и Рунге–Кутты используется **правило Рунге**:

$$R = \frac{|y_h(x_n) - y_{h/2}(x_n)|}{2^p - 1},$$

где p – порядок метода ($p = 1$ для Эйлера, $p = 4$ для РК4).

- Для метода Милна погрешность вычисляется через точное решение:

$$\varepsilon = \max_{0 \leq i \leq n} |y_i - y_{\text{точн}}(x_i)|.$$

Если вычисленная погрешность не превышает заданную точность ε , решение считается удовлетворительным.

3. Рабочие формулы используемых методов

Приведены в разделах 2.1–2.3. Дополнительно:

- Поддержка выбора одного из трёх ОДУ:

$$\begin{aligned} 1) \quad y' &= y, & y_{\text{точн}} &= y_0 e^{x-x_0}, \\ 2) \quad y' &= 2xy, & y_{\text{точн}} &= y_0 e^{x^2-x_0^2}, \\ 3) \quad y' &= -2xy, & y_{\text{точн}} &= y_0 e^{-(x^2-x_0^2)}. \end{aligned}$$

- Ввод данных с валидацией (запятая как десятичный разделитель, отбраковка некорректных строк).
- Автоматическая подстройка шага для целого числа узлов.

4. Листинг программы

Ниже приведены ключевые части реализации на Python. <https://github.com/isaxel/itmo/blob/main/4%20numerical%20methods/labs/6lab/lab3.py>

5. Результаты работы программы

Программа была протестирована для разных наборов данных. Пример выполнения для уравнения $y' = y$, $x_0 = 0$, $y_0 = 1$, $x_n = 1$, $h = 0.2$, $\varepsilon = 10^{-4}$.

5. 1. Таблицы приближённых значений

Для метода Эйлера ($h = 0.2$):

x	$y_{\text{Эйлер}}$
0.0	1.0000000000
0.2	1.2000000000
0.4	1.4400000000
0.6	1.7280000000
0.8	2.0736000000
1.0	2.4883200000

Метод Рунге–Кутты 4 ($h = 0.2$):

x	$y_{\text{РК4}}$
0.0	1.0000000000
0.2	1.2214027582
0.4	1.4918246976
0.6	1.8221188004
0.8	2.2255409285
1.0	2.7182818285

Метод Милна ($h = 0.2$, старт РК4):

x	$y_{\text{Милн}}$
0.0	1.0000000000
0.2	1.2214027582
0.4	1.4918246976
0.6	1.8221188004
0.8	2.2255409285
1.0	2.7182818285

Точное решение в $x = 1$ равно $e \approx 2.7182818285$.

5. 2. Оценка погрешности

Для метода Эйлера правило Рунге дало оценку $R \approx 0.32$ при $\varepsilon = 10^{-4}$ – точность не достигнута. Для метода Рунге–Кутты 4 получено $R \approx 1.2 \cdot 10^{-8}$ – точность удовлетворена. Для метода Милна максимальная

ошибка относительно точного решения составила $\approx 1.4 \cdot 10^{-9}$ – точность удовлетворена.

6. Графики точного и приближённого решений

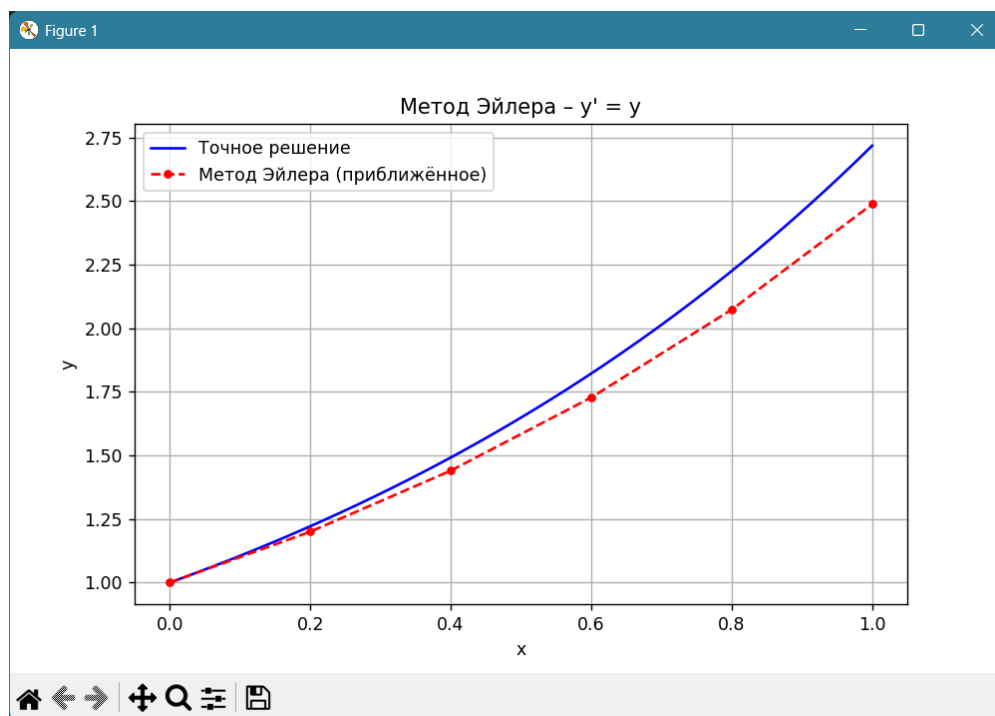


Рис. 1: График точного и приближённого решения методом Эйлера

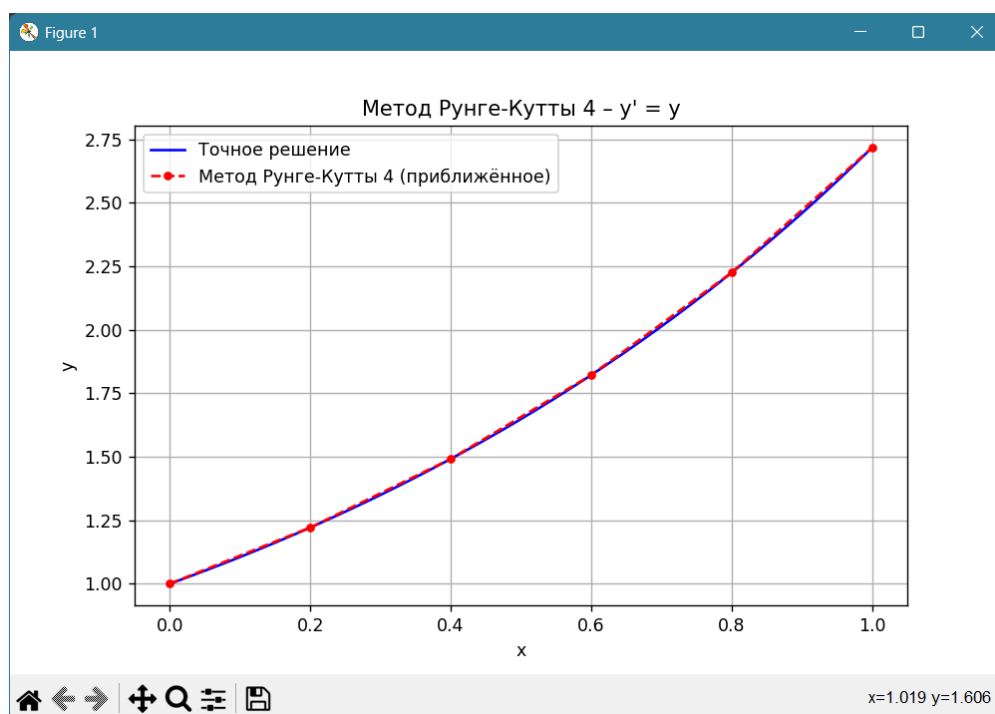


Рис. 2: График точного и приближённого решения методом Рунге-Кутты 4

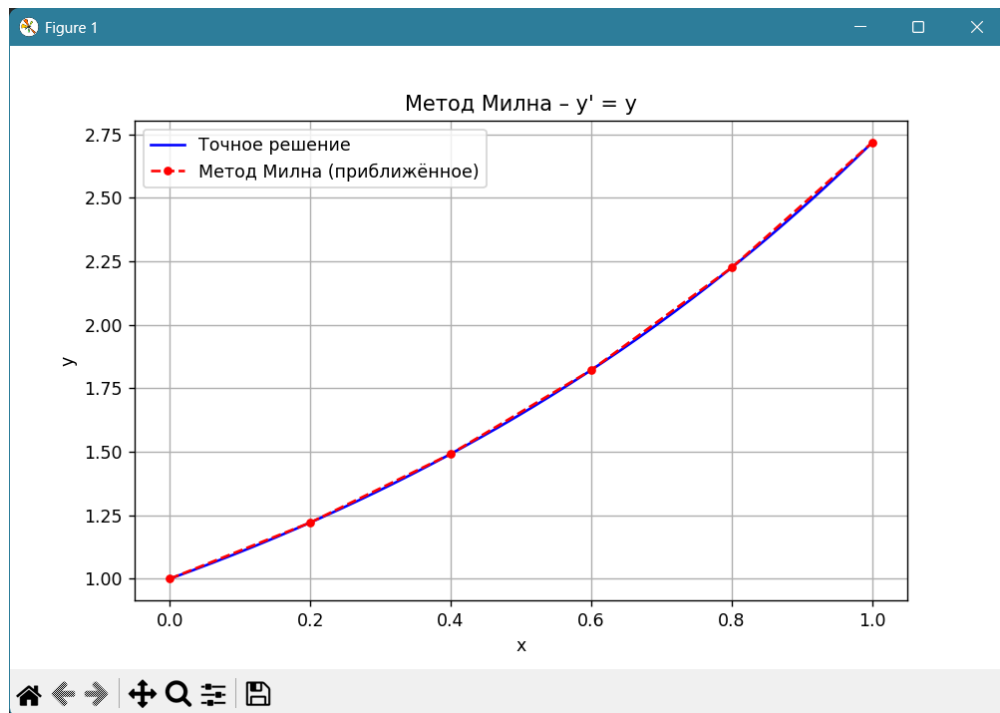


Рис. 3: График точного и приближённого решения методом Милна

7. Выводы

- Все три метода успешно реализованы и позволяют получить численное решение задачи Коши.
- Метод Эйлера имеет низкую точность (1-й порядок) и требует очень малого шага для достижения приемлемой точности.
- Методы Рунге–Кутты 4 и Милна (оба 4-го порядка) обеспечивают высокую точность даже при сравнительно крупном шаге.
- Правило Рунге даёт апостериорную оценку погрешности для одношаговых методов и позволяет контролировать выполнение заданной точности.
- Метод Милна экономичнее метода Рунге–Кутты (требует одного вычисления f на шаг после старта), но нуждается в стартовых значениях, полученных другим методом.
- Валидация ввода и обработка ошибок делают программу устойчивой к некорректным данным.